

DOKUMEN TEKNIS SMART STOCK PRO

Sistem Manajemen Inventaris Berbasis Web

<https://github.com/Calvinismee/smart-stock-pro/>

Daftar Isi

Daftar Isi	2
I. Requirement Analysis	4
A. Latar Belakang	4
B. Tujuan Sistem	4
C. Ruang Lingkup Sistem	4
D. Aktor Pengguna	4
E. Kebutuhan Fungsional	5
F. Kebutuhan Non-Fungsional	6
G. Batasan Sistem	7
II. Use Case Diagram	7
A. Tujuan Use Case Diagram	7
B. Daftar Use Case dan Deskripsi Singkat	8
C. Use Case Diagram	9
D. Deskripsi Use Case Utama	10
1. Mencatat Barang Masuk	10
2. Mencatat Barang Keluar	10
3. Transfer Antar Gudang	10
4. Import Data CSV/Excel	11
III. Activity Diagram	12
A. Flow Barang Masuk	12
B. Flow Barang Keluar	13
C. Flow Transfer Antar Gudang	14
D. Flow Import Data	15
IV. ERD dan Database Design	15
A. Prinsip Desain Database	15
B. ERD	16
C. Desain Tabel Utama	17
V. System Architecture	17
A. Komponen Sistem	18
VI. Hardware Architecture	18
A. Spesifikasi Minimum	18
VII. Tools & Framework Analysis	19
VIII. Scalability Analysis	19
IX. Security Risk Analysis	20
X. Access Control Matrix	20
XI. Audit Log Specification	21
A. Tujuan Audit Log	21
B. Struktur Audit Log	21

C. Aktivitas yang Dicatat	21
XII. Feature Specification	21
A. Dashboard Utama	21
B. My Warehouse	22
C. Produk Global	22
D. Katalog Produk & Stok	22
E. Barang Masuk	22
F. Barang Keluar	22
G. Transfer Gudang	22
H. Import Data	22
I. Report Export	22
J. Viewer Read-only	22
K. Security & Monitoring	22

I. Requirement Analysis

A. Latar Belakang

PT Maju Bersama Digital adalah perusahaan distribusi barang elektronik yang memiliki beberapa gudang di kota besar Indonesia, yaitu Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan Makassar. Proses pengelolaan inventaris sebelumnya masih bergantung pada spreadsheet, sehingga rawan ketidaksesuaian stok, lambat dalam pelaporan, dan menyulitkan koordinasi transfer antar gudang.

SmartStock Pro dikembangkan sebagai aplikasi web yang mengintegrasikan pencatatan stok, transaksi masuk/keluar, transfer gudang, monitoring stok per gudang, notifikasi stok kritis, audit log, pelaporan, dan monitoring server.

B. Tujuan Sistem

- Menyediakan sistem inventaris terpusat untuk seluruh gudang.
- Memastikan produk dikelola sebagai master data global, sedangkan kuantitas stok dipisahkan per warehouse.
- Mempercepat pencatatan barang masuk, barang keluar, dan transfer gudang.
- Menyediakan dashboard monitoring untuk Admin, Manajer Gudang, dan Viewer dalam mode baca saja.
- Menyediakan halaman My Warehouse untuk Staf Gudang agar fokus pada operasional gudang yang ditugaskan.
- Menyediakan notifikasi otomatis ketika stok berada di bawah batas minimum.
- Meningkatkan keamanan melalui role-based access control, warehouse scope, session control, dan audit log.
- Mendukung import data melalui background job serta perhitungan stok FIFO menggunakan stock_batches.

C. Ruang Lingkup Sistem

- Autentikasi dan otorisasi multi-role: Admin, Manajer Gudang, Staf Gudang, dan Viewer.
- CRUD master data produk, kategori, gudang, supplier, dan user sesuai hak akses.
- Monitoring stok produk per warehouse melalui inventory_stocks.
- Transaksi barang masuk dan barang keluar.
- Transfer antar gudang dengan status in-transit dan completed/received.
- Import data produk dan stok menggunakan CSV/Excel melalui background job.
- Export laporan stok, transaksi, dan transfer.
- Dashboard monitoring dan peta gudang.
- Audit log, error log, dan Laravel Pulse untuk monitoring aplikasi.
- Product gallery/carousel untuk multimedia produk.

D. Aktor Pengguna

Aktor	Deskripsi
Admin	Pengguna dengan hak akses penuh terhadap seluruh modul, termasuk user management, audit log, error log, konfigurasi sistem, semua gudang, dan seluruh operasi stok.

Manajer Gudang	Pengguna manajerial yang dapat memantau dan mengelola inventaris lintas gudang, termasuk laporan, import, export, produk, kategori, supplier, transaksi, dan transfer.
Staf Gudang	Pengguna operasional yang hanya dapat mengelola transaksi pada gudang yang ditugaskan melalui halaman My Warehouse.
Viewer	Pengguna read-only untuk direksi, viewer, finance, atau stakeholder non-operasional. Viewer dapat melihat dashboard, produk, stok, peta, dan laporan tanpa melakukan mutasi data.

E. Kebutuhan Fungsional

1. Modul 1: Autentikasi dan Keamanan

- Sistem login dengan autentikasi multi-level (Admin, Manajer Gudang, Staf Gudang, Viewer)
- Implementasi password hashing (bcrypt/argon2) dan validasi kekuatan password
- Proteksi terhadap serangan SQL Injection, XSS, dan CSRF
- Sistem session management dengan timeout otomatis
- Audit log untuk mencatat seluruh aktivitas pengguna (siapa, kapan, melakukan apa)
- Dokumen analisis risiko keamanan informasi beserta langkah mitigasi

2. Modul 2: Dashboard dan Real-Time Monitoring

- Dashboard utama dengan grafik dan chart interaktif menampilkan ringkasan stok, tren barang masuk/keluar, dan nilai inventaris
- Real-time notification menggunakan fitur pilihan anda ketika ada perubahan stok kritis
- Galeri produk dengan fitur upload dan preview gambar (multimedia)
- Peta lokasi gudang interaktif menggunakan integrasi peta (Leaflet/Google Maps)
- Panel monitoring resource server (CPU usage, memory, response time) yang diperbarui secara otomatis
- Export laporan dalam format PDF dengan elemen visual (logo, grafik, tabel berwarna)

3. Modul 3: Manajemen Data Inventaris (CRUD + SQL)

- CRUD lengkap untuk data: Produk, Kategori, Gudang, Supplier, Transaksi Masuk/Keluar
- Implementasi query SQL.
- Algoritma pencarian produk.
- Algoritma perhitungan stok otomatis (FIFO/LIFO)
- Pagination, sorting, dan filtering data dengan performa optimal

4. Modul 4: Sistem Notifikasi dan Alert

- Alert otomatis ketika stok produk di bawah minimum threshold (email dan/atau in-app notification)
- Notifikasi error/exception pada aplikasi yang dikirim ke admin
- Monitoring uptime dan alert jika response time melebihi threshold yang ditentukan

- Dashboard log error dengan kategorisasi severity (critical, warning, info)

5. Modul 5: Pemrosesan Paralel dan Transfer Antar Gudang

- Fitur transfer barang antar gudang dengan pemrosesan paralel sehingga stok di gudang asal dan tujuan diperbarui secara bersamaan tanpa bottleneck
- Batch import data produk dari file CSV/Excel dengan proses paralel
- Background job untuk generate laporan besar tanpa mengganggu respons UI
- Implementasi job queue untuk sinkronisasi data otomatis antar gudang

F. Kebutuhan Non-Fungsional

No	Aspek	Deskripsi
1	Keamanan	Sistem harus aman dari SQL Injection, XSS, CSRF, brute force, session hijacking, dan akses tidak sah.
2	Performa	Sistem harus mampu menangani pencarian, filtering, sorting, pagination, transaksi stok, dan pembuatan laporan dengan waktu respons yang wajar.
3	Skalabilitas	Sistem dapat dikembangkan untuk menangani penambahan jumlah produk, transaksi, gudang, dan pengguna penurunan performa signifikan.
4	Ketersediaan	Sistem memiliki monitoring uptime dan alert ketika terjadi gangguan atau response time melewati batas yang ditentukan.
5	Maintainability	Kode mudah dipelihara melalui struktur folder yang jelas, version

		control Git, dokumentasi API, dan pemisahan logic frontend, backend, dan database.
6	Usability	Antarmuka mudah digunakan oleh Admin, Manajer Gudang, Staf Gudang, dan Viewer, termasuk pengguna non-teknis di gudang.
7	Dokumentasi	Sistem dilengkapi user guide, FAQ minimal 10 pertanyaan, API documentation jika tersedia endpoint API, dan troubleshooting guide.

G. Batasan Sistem

- Sistem hanya digunakan untuk manajemen inventaris barang elektronik PT Maju Bersama Digital.
- Sistem mencakup lima lokasi gudang: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan Makassar.
- Sistem tidak mencakup proses penjualan langsung ke pelanggan akhir.
- Sistem tidak mencakup akuntansi penuh seperti jurnal, neraca, dan laporan laba rugi.
- Sistem hanya mencatat nilai inventaris berdasarkan data produk dan stok yang tersedia.
- Fitur notifikasi dapat menggunakan email, in-app notification, atau salah satu dari keduanya.
- Integrasi peta dapat menggunakan Leaflet atau Google Maps.
- Import data hanya mendukung format CSV/Excel sesuai template yang ditentukan.
- Export laporan minimal mendukung PDF dan dapat ditambahkan Excel jika diperlukan.
- Sistem dikembangkan sebagai aplikasi web dan diakses melalui browser.

II. Use Case Diagram

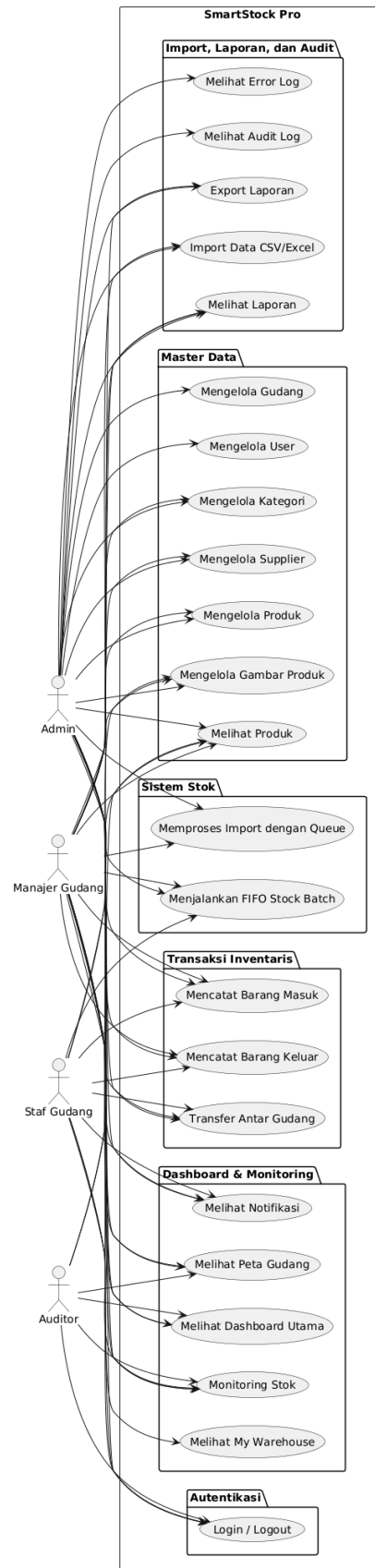
A. Tujuan Use Case Diagram

Use case diagram menggambarkan hubungan antara aktor dan fitur utama SmartStock Pro setelah implementasi final. Fokus utama diagram adalah pemisahan akses antara role manajerial, operasional, dan read-only.

B. Daftar Use Case dan Deskripsi Singkat

Kode	Use Case	Aktor	Deskripsi Singkat
UC-01	Login / Logout	Semua role	Pengguna masuk dan keluar dari sistem sesuai akun dan role.
UC-02	Dashboard Utama	Admin, Manajer, Viewer	Menampilkan ringkasan inventaris, grafik, peta, dan monitoring; Viewer hanya read-only.
UC-03	My Warehouse	Staf Gudang	Halaman operasional gudang yang ditugaskan kepada staf.
UC-04	Mengelola Produk Global	Admin, Manajer	Mengelola master produk global; Staff dan Viewer hanya melihat.
UC-05	Katalog Produk & Stok	Semua role sesuai scope	Menampilkan stok produk per warehouse. Staff hanya gudang sendiri.
UC-06	Barang Masuk	Admin, Manajer, Staff	Mencatat stok masuk dan membuat batch FIFO.
UC-07	Barang Keluar	Admin, Manajer, Staff	Mencatat stok keluar dengan pemotongan FIFO.
UC-08	Transfer Gudang	Admin, Manajer, Staff	Memindahkan stok antar gudang dengan status in-transit.
UC-09	Import Data	Admin, Manajer	Memproses import CSV/Excel melalui background job.
UC-10	Laporan / Export	Admin, Manajer, Viewer	Melihat dan/atau export laporan sesuai akses.
UC-11	Audit & Error Log	Admin	Memantau aktivitas dan error aplikasi.

C. Use Case Diagram



Gambar 1. Use Case Diagram SmartStock Pro

D. Deskripsi Use Case Utama

1. Mencatat Barang Masuk

Komponen	Isi
Use Case Name	Mencatat Barang Masuk
Actor	Admin, Manajer Gudang, Staf Gudang
Preconditions	Pengguna sudah login, memiliki hak akses, produk dan gudang tersedia, dan untuk Staf Gudang warehouse_id harus sesuai gudang yang ditugaskan.
Basic Flow	Pengguna membuka form Barang Masuk; memilih produk, supplier, gudang, jumlah, dan tanggal; sistem memvalidasi data; sistem menyimpan transaksi IN; sistem menambah inventory_stocks; sistem membuat stock_batches; sistem mencatat audit log; sistem menampilkan pesan berhasil.
Alternative Flow	Data wajib tidak lengkap, gudang tidak sesuai scope staff, jumlah tidak valid, atau gangguan database menyebabkan proses ditolak/rollback.

2. Mencatat Barang Keluar

Komponen	Isi
Use Case Name	Mencatat Barang Keluar
Actor	Admin, Manajer Gudang, Staf Gudang
Preconditions	Pengguna sudah login, memiliki hak akses, stok tersedia di gudang terkait, dan staff hanya boleh menggunakan gudang sendiri.
Basic Flow	Pengguna membuka form Barang Keluar; memilih produk, gudang, jumlah, dan tanggal; sistem memvalidasi stok; sistem memotong stock_batches tertua secara FIFO; sistem mengurangi inventory_stocks; sistem mengecek minimum_stock; sistem membuat notifikasi bila stok menipis; sistem mencatat audit log.
Alternative Flow	Stok tidak cukup, gudang tidak sesuai scope staff, jumlah tidak valid, atau batch FIFO tidak mencukupi menyebabkan transaksi ditolak.

3. Transfer Antar Gudang

Komponen	Isi
Use Case Name	Transfer Antar Gudang
Actor	Admin, Manajer Gudang, Staf Gudang

Preconditions	Pengguna sudah login, gudang asal dan tujuan tersedia, source dan destination berbeda, stok source cukup, dan staff hanya boleh memakai gudang assigned sebagai source.
Basic Flow	Pengguna membuka form Transfer; memilih source, destination, produk, jumlah; sistem validasi; sistem memotong batch FIFO dari source; sistem membuat transfer berstatus in-transit; saat diterima sistem menambah stok destination dan membuat batch baru; sistem mencatat audit log.
Alternative Flow	Source dan destination sama, stok source tidak cukup, staff memilih source bukan gudangnya, atau proses penerimaan gagal sehingga transfer tidak completed.

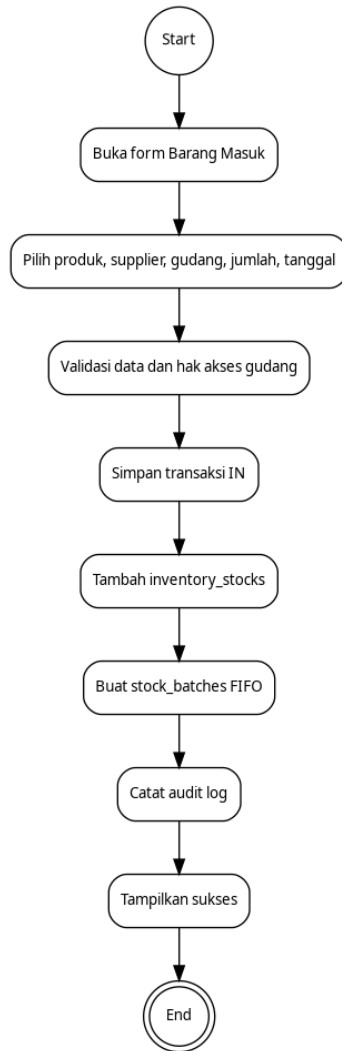
4. Import Data CSV/Excel

Komponen	Isi
Use Case Name	Import Data CSV/Excel
Actor	Admin, Manajer Gudang
Preconditions	Pengguna memiliki akses import, file CSV/Excel sesuai template, dan queue worker tersedia.
Basic Flow	Pengguna upload file; sistem menyimpan file sementara; sistem dispatch ImportProductsJob atau ImportStockJob; worker membaca file per chunk; data valid disimpan; hasil sukses/gagal dikirim sebagai notifikasi in-app; audit log dicatat.
Alternative Flow	File tidak valid, kolom tidak sesuai template, data baris gagal validasi, atau queue worker gagal memproses sehingga user menerima notifikasi gagal.

III. Activity Diagram

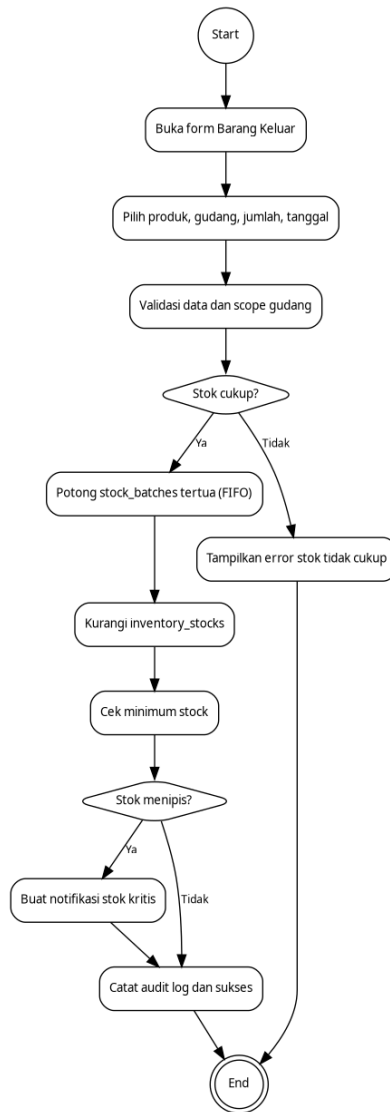
Activity diagram berikut menggambarkan flow proses bisnis utama yang sudah disesuaikan dengan implementasi aktual, termasuk warehouse scope untuk Staff, FIFO batch, queue import, dan status in-transit pada transfer.

A. Flow Barang Masuk



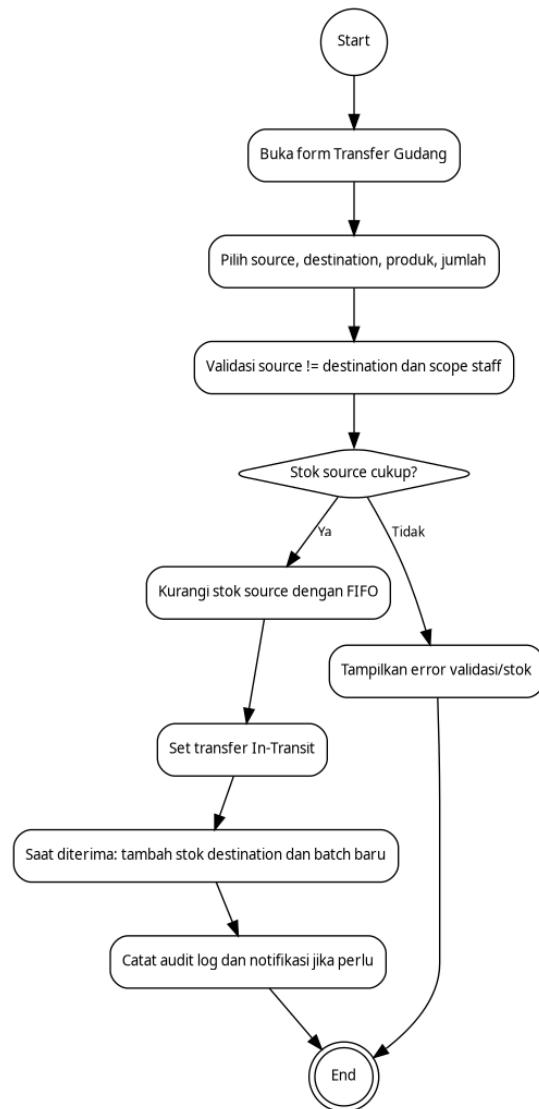
Gambar 2. Activity Diagram Barang Masuk

B. Flow Barang Keluar



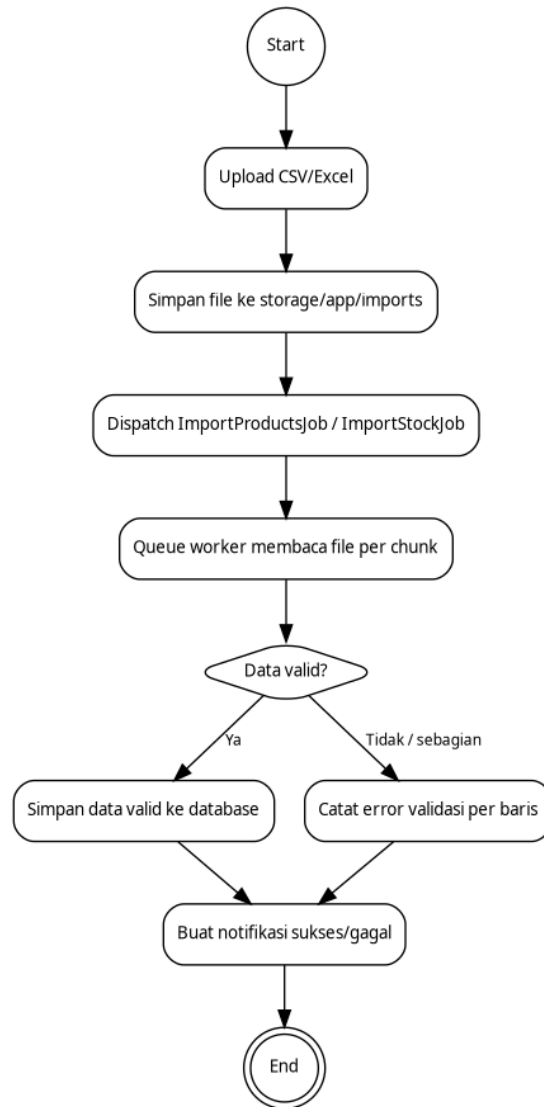
Gambar 3. Activity Diagram Barang Keluar

C. Flow Transfer Antar Gudang



Gambar 4. Activity Diagram Transfer Gudang

D. Flow Import Data



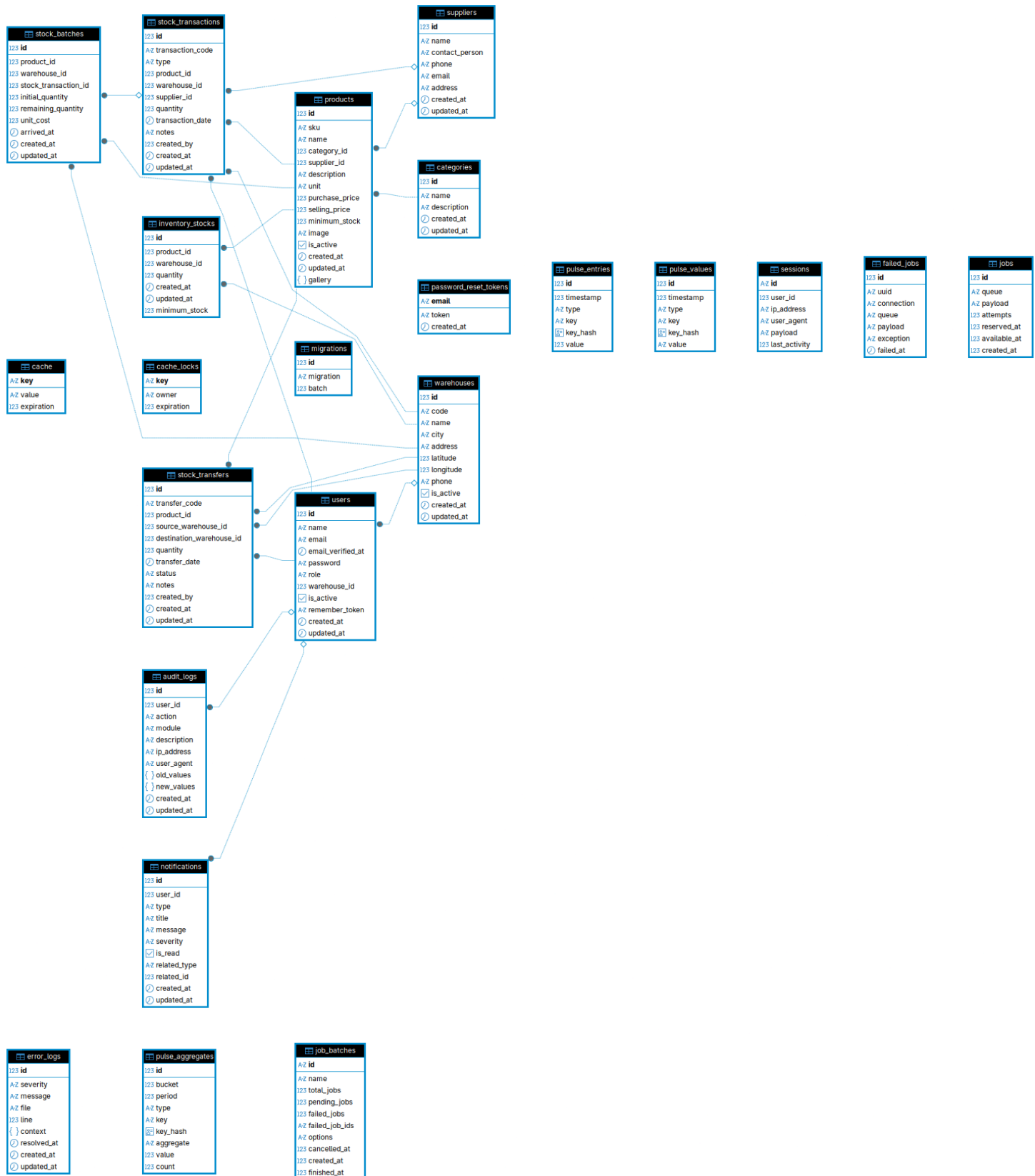
Gambar 5. Activity Diagram Import Data

IV. ERD dan Database Design

A. Prinsip Desain Database

- Produk bersifat global dan tidak dimiliki oleh satu gudang.
- Kuantitas stok disimpan di `inventory_stocks` berdasarkan pasangan `product_id` dan `warehouse_id`.
- Setiap barang masuk menghasilkan `stock_batches` untuk mendukung FIFO.
- Barang keluar dan transfer mengurangi batch tertua terlebih dahulu.
- Transfer antar gudang memakai status `in-transit` untuk memisahkan proses kirim dan terima.
- Audit log menyimpan aktivitas penting beserta `old_values` dan `new_values`.

B. ERD



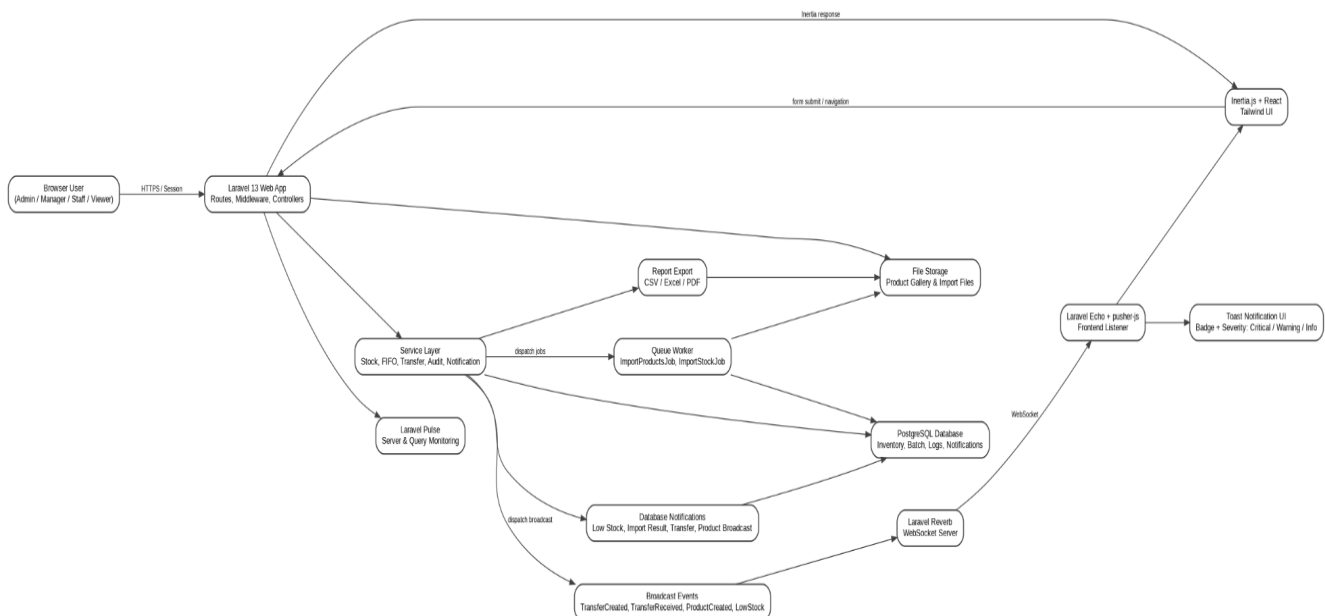
Gambar 6. ERD SmartStock Pro

C. Desain Tabel Utama

Tabel	Fungsi Utama
users	Menyimpan akun, role, status aktif, dan warehouse_id untuk Staf Gudang.
products	Master produk global seperti SKU, nama, kategori, supplier, harga, unit, dan gallery.
warehouses	Data gudang Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan Makassar beserta koordinat.
inventory_stocks	Jumlah stok setiap produk di setiap warehouse serta minimum stock per warehouse.
stock_transactions	Riwayat barang masuk dan keluar.
stock_batches	Batch FIFO yang berisi kuantitas awal, kuantitas tersisa, unit_cost, dan arrived_at.
stock_transfers	Riwayat transfer antar gudang dengan source, destination, quantity, dan status.
notifications	Notifikasi in-app untuk stok kritis dan hasil background job.
audit_logs	Pencatatan aktivitas user, IP, user agent, old_values, dan new_values.
error_logs	Pencatatan error aplikasi berdasarkan severity.

V. System Architecture

Arsitektur sistem menggunakan pola Laravel monolith modern dengan Inertia.js + React sebagai frontend. Business logic utama ditempatkan pada service layer agar controller tetap ringkas. Proses berat seperti import dikerjakan oleh queue worker.



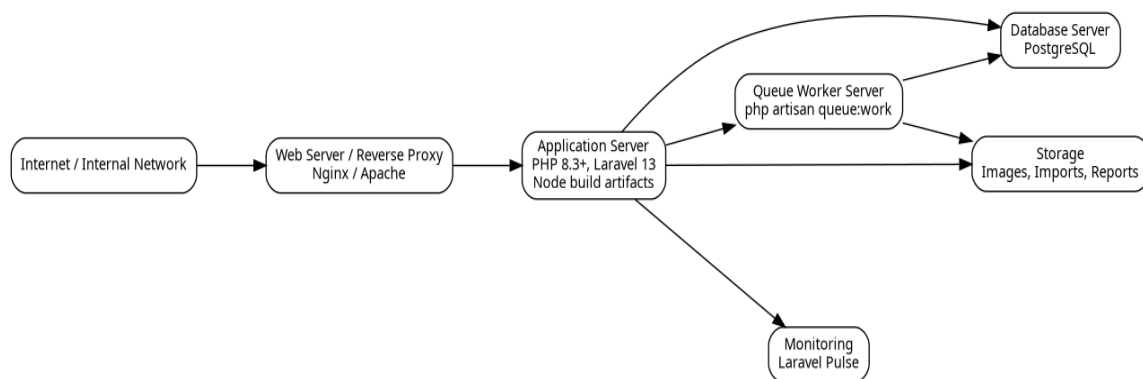
Gambar 7. System Architecture SmartStock Pro

A. Komponen Sistem

Komponen	Deskripsi
Laravel 13	Menangani routing, authentication, middleware, controller, service, queue, dan database access.
Inertia.js + React	Menyediakan antarmuka SPA-like tanpa memisahkan backend API secara penuh.
PostgreSQL	Menyimpan master data, transaksi, stok, batch FIFO, log, dan notifikasi.
Service Layer	Menangani StockTransactionService, StockTransferService, NotificationService, AuditLogService, dan import/export logic.
Queue Worker	Memproses import produk/stok di background agar UI tidak timeout.
pusher-js	WebSocket client yang digunakan oleh Laravel Echo untuk koneksi ke Reverb.
Laravel Echo	Library frontend untuk mendengarkan event real-time dari backend.
Laravel Broadcasting Event	Mengirim event seperti notifikasi stok, transfer masuk, transfer diterima, dan produk baru.
Laravel Reverb	WebSocket server untuk mengirim event real-time dari backend ke frontend.
Laravel Pulse	Memantau CPU, memory, slow query, dan performa aplikasi.

VI. Hardware Architecture

Arsitektur hardware disusun agar aplikasi dapat berjalan pada server tunggal untuk skala awal, namun tetap dapat dipisahkan menjadi beberapa node ketika data dan pengguna meningkat.



Gambar 8. Hardware Architecture SmartStock Pro

A. Spesifikasi Minimum

Komponen	Minimum	Rekomendasi
Application Server	2 vCPU, RAM 4 GB, storage 40 GB	4 vCPU, RAM 8 GB, SSD 80 GB

Database Server	2 vCPU, RAM 4 GB, storage 50 GB	4 vCPU, RAM 8-16 GB, SSD 100 GB+
Queue Worker	Dapat berjalan di app server	Dipisah jika import/report besar sering dilakukan
Bandwidth	10 Mbps	20 Mbps atau lebih untuk banyak pengguna dan file upload
Backup	Manual harian	Backup otomatis harian + retensi mingguan

VII. Tools & Framework Analysis

Tools / Library	Fungsi	Alasan Pemilihan
Laravel 13	Backend framework	Stabil, aman, memiliki auth, validation, ORM, queue, scheduler, dan ekosistem luas.
Inertia.js	Bridge Laravel dan React	Memungkinkan SPA-like frontend tanpa kompleksitas API terpisah penuh.
React	Frontend UI	Komponen reusable, cocok untuk dashboard, tabel, dan halaman interaktif.
Tailwind CSS	Styling	Cepat membuat UI responsif dan konsisten.
PostgreSQL	Database	Mendukung data relasional, JSON, transaksi, index, dan performa baik.
Eloquent ORM / Query Builder	Database access	Mengurangi risiko SQL injection melalui parameter binding.
Recharts	Chart dashboard	Mudah digunakan bersama React untuk grafik interaktif.
Leaflet / React Leaflet	Peta gudang	Open-source, ringan, dan cukup untuk marker lokasi gudang.
Laravel Pulse	Monitoring server	Menyediakan monitoring real-time, slow query, dan performa aplikasi.
Laravel Queue	Background processing	Memproses import besar tanpa blocking UI.
Laravel Excel / CSV	Import/export	Memudahkan pembacaan CSV/Excel dan export laporan.

VIII. Scalability Analysis

SmartStock Pro dirancang agar dapat berkembang dari satu server ke arsitektur yang lebih terdistribusi. Skalabilitas dicapai melalui pemisahan data stok per warehouse, query pagination, indexing, queue worker, dan monitoring performa.

- Database indexing pada kolom pencarian dan relasi utama seperti product_id, warehouse_id, transaction_date, status, dan role.
- Pagination dan filtering pada halaman produk, stok, transaksi, transfer, audit log, dan laporan.
- Queue worker untuk import data besar sehingga request web tidak timeout.
- Stock batch FIFO menjaga histori valuasi tanpa menghilangkan stok agregat pada inventory_stocks.
- Laravel Pulse digunakan untuk mendeteksi slow query dan bottleneck aplikasi.
- Jika beban meningkat, aplikasi dapat dipisahkan menjadi app server, database server, worker server, dan storage terpisah.

IX. Security Risk Analysis

Risiko	Dampak	Mitigasi Implementasi
Credential Stuffing / Brute Force	Akun role tinggi dapat diambil alih.	Password kuat, bcrypt hashing, audit login, dan disarankan rate limiting.
SQL Injection	Manipulasi database dan pencurian data.	Eloquent ORM, Query Builder, dan parameter binding.
XSS	Pencurian session atau manipulasi tampilan.	React JSX escaping dan validasi input.
CSRF	Request palsu dari pihak luar.	CSRF token Laravel terintegrasi dengan Inertia.
Privilege Escalation	Staff/Viewer mengakses fitur mutasi data.	RoleMiddleware, Policy/Gate, Form Request, dan service-level checks.
Warehouse Scope Bypass	Staff memutasi stok gudang lain.	Backend enforcement: staff hanya warehouse_id yang ditugaskan.
Import DoS / Timeout	Server tidak responsif saat import besar.	ImportProductsJob dan ImportStockJob melalui queue worker.
Data Inconsistency	Stok negatif atau transfer tidak sinkron.	Database transaction, negative stock prevention, FIFO batch, dan in-transit transfer.

X. Access Control Matrix

Hak akses dibagi berdasarkan role dan warehouse scope. Admin dan Manajer Gudang dapat mengakses data lintas gudang. Staf Gudang dibatasi pada gudang yang ditugaskan. Viewer bersifat read-only.

Fitur	Admin	Manajer Gudang	Staf Gudang	Viewer
Dashboard utama	Full	Full	Tidak	Read-only
My Warehouse	Opsional	Opsional	Ya, gudang sendiri	Tidak
Produk global	CRUD penuh	Create/Edit/View	View only	View only
Kategori	CRUD	CRUD	Tidak	View only/opsional
Gudang	CRUD	View	Tidak	View only

Supplier	CRUD	CRUD	Tidak	View only/opsional
Monitoring stok	Semua gudang	Semua gudang	Gudang sendiri	Semua gudang read-only
Barang masuk	Semua gudang	Semua gudang	Gudang sendiri	Tidak
Barang keluar	Semua gudang	Semua gudang	Gudang sendiri	Tidak
Transfer gudang	Semua gudang	Semua gudang	Source gudang sendiri	Tidak
Import	Ya	Ya	Tidak	Tidak
Export laporan	Ya	Ya	Tidak/terbatas	Ya read-only
Audit log	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
Error log	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
Laravel Pulse	Ya	Tidak	Tidak	Tidak

XI. Audit Log Specification

A. Tujuan Audit Log

Audit log digunakan untuk melacak aktivitas penting pengguna, membantu investigasi keamanan, dan memastikan perubahan data inventaris dapat ditelusuri.

B. Struktur Audit Log

Field	Deskripsi
user id	Pengguna yang melakukan aksi.
action	Jenis aksi seperti login, create, update, delete, stock in, stock out, transfer, import, export.
module	Modul yang terdampak seperti products, stock transactions, stock transfers, users.
description	Ringkasan aktivitas.
ip_address	Alamat IP pengguna.
user_agent	Informasi browser/perangkat.
old_values	Data sebelum perubahan dalam format JSON.
new_values	Data setelah perubahan dalam format JSON.
created_at	Waktu aktivitas dicatat.

C. Aktivitas yang Dicatat

- Login dan logout.
- Create, update, delete produk, kategori, gudang, supplier, dan user.
- Barang masuk dan barang keluar.
- Transfer gudang dan perubahan status transfer.
- Import data dan export laporan.
- Perubahan minimum_stock dan status aktif data master.
- Error penting yang membutuhkan tindak lanjut admin.

XII. Feature Specification

A. Dashboard Utama

Dashboard untuk Admin dan Manajer Gudang, serta Viewer dalam mode read-only. Menampilkan statistik produk, warehouse, stok, nilai inventaris, grafik Recharts, stok kritis, peta gudang, dan aktivitas terbaru.

B. My Warehouse

Halaman khusus Staf Gudang yang menampilkan informasi operasional gudang assigned: total item produk yang memiliki stok, produk stok menipis, barang masuk terakhir, barang keluar terakhir, transfer terakhir, dan quick action.

C. Produk Global

Produk disimpan sebagai master data global, tidak dimiliki satu gudang. Stoknya dipisahkan melalui inventory_stocks.

D. Katalog Produk & Stok

Menampilkan stok setiap produk di setiap warehouse, minimum_stock, dan status Aman/Menipis/Kritis. Staff hanya melihat gudang sendiri.

E. Barang Masuk

Mencatat penambahan stok, membuat transaksi IN, menambah inventory_stocks, membuat stock_batches, dan mencatat audit log.

F. Barang Keluar

Mencatat pengurangan stok, memotong stock_batches tertua sesuai FIFO, mengurangi inventory_stocks, mengecek low stock, dan membuat audit log.

G. Transfer Gudang

Memindahkan stok antar gudang dengan validasi source/destination, FIFO di gudang asal, status in-transit, dan penerimaan di gudang tujuan.

H. Import Data

Import produk dan stok melalui CSV/Excel menggunakan background job dan notifikasi hasil proses.

I. Report Export

Laporan stok, transaksi, transfer, dan nilai inventaris dalam format CSV/Excel/PDF sesuai implementasi.

J. Viewer Read-only

Viewer dapat melihat dashboard, produk, stok, laporan, dan peta gudang tanpa hak mutasi data.

K. Security & Monitoring

L. RoleMiddleware, Policy/Gate, audit log, error log, session timeout, password kuat, Laravel Pulse, CSRF, XSS escaping, dan ORM binding.